

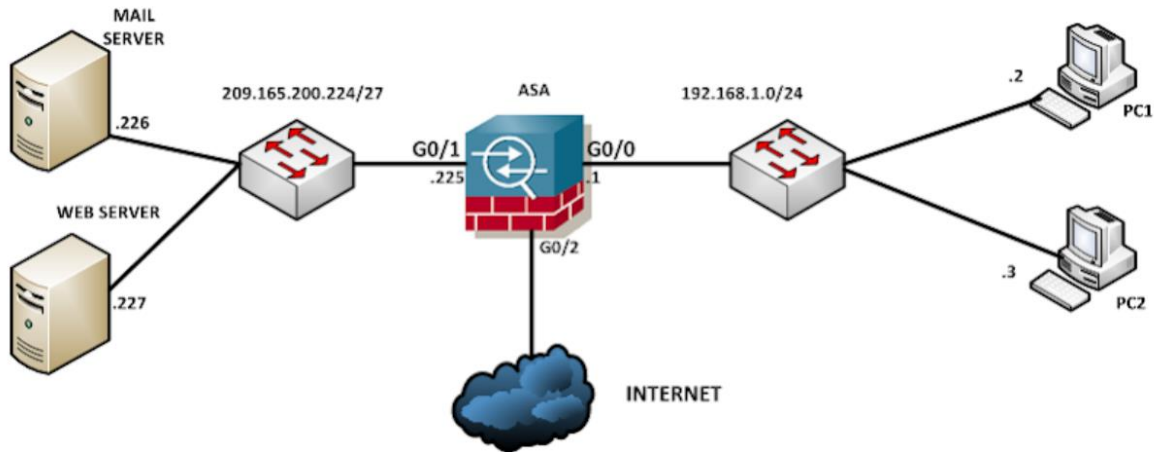
CISCO

TUẦN 15

ASA – NAT

Hướng dẫn làm bài:

Giả sử ta có mô hình như sau:



Static NAT

Sau khi cấu hình xong các địa chỉ IP, giờ ta cấu hình NAT tĩnh để PC bên phía inside sẽ chuyển địa chỉ sang DMZ. Ở đây, sẽ chuyển địa chỉ PC1 sang DMZ sẽ là: 209.156.200.232

```
1 ASA(config)# static (inside,dmz) 209.165.200.232 192.168.1.2 netmask 255.255.255.255
```

Cấu trúc của cấu hình static NAT là:

```
1 ASA(config)# static (real_ifc,mapped_ifc) {mapped_ip} {real_ip [netmask mask]} [dns][norandomse  
q] [[tcp] [max_conns [emb_lim]] [udp udp_max_conns]
```

real_ifc: tên interface kết nối với các host sẽ được nat ra bên ngoài.

mapped_ifc: tên interface kết nối với các host mà ASA sẽ nat tới.

mapped_ip: các IP sau khi được nat ra.

real_ip [netmask mask] : địa chỉ sẽ được nat ra bên ngoài và subnet của IP đó.

Sau khi hoàn thành câu lệnh trên, ta đã có thể giao tiếp với phần DMZ thông qua địa chỉ NAT.

Dynamic NAT.

Tình huống thực hiện Dynamic NAT như sau: ta sẽ thiết lập để các máy trong vùng inside, 192.168.1.0/24, có thể truy cập cả web lẫn mail server bên phía DMZ.

```
1 ASA(config)# nat (inside) 1 192.168.1.0 255.255.255.0
```

Cấu trúc của 1 câu lệnh dynamic NAT:

```
1 ASA(config)# nat (real_ifc) nat_id local_ip [mask [dns] [outside] [[tcp] tcp_max_conns [emb_limit] [norandomseq]]] [udp udp_max_conns]
```

Chúng ta sẽ phân tích câu lệnh trên dựa vào cú pháp chuẩn của dynamic NAT:

- **inside** : tên interface sẽ được NAT.
- **1** : đây là NAT ID.
- **192.168.1.0 255.255.255.0** : dải ip sẽ được NAT và subnet mask của IP đó.

Sau khi thực hiện xong câu lệnh xác định vùng NAT ở trên, ta sẽ xác định quan hệ chuyển đổi:

```
1 ASA(config)# global (dmz) 1 209.165.200.230-209.165.200.237
```

Cấu trúc của câu lệnh :

```
1 ASA(config)# global (mapped_ifc) nat_id {global_ip [-global_ip] [netmask global_mask]}
```

Chúng ta hãy cùng phân tích câu lệnh vừa cấu hình:

- **dmz** : interface sẽ dịch những địa chỉ IP của dải địa chỉ thuộc interface bên trong(inside) ra dải địa chỉ thuộc interface cần tới(ở đây là vùng DMZ).
- **1** : nat_id , thông số này phải khớp với lên NAT bên trên.
- **209.165.200.230-209.165.200.237** : dải địa chỉ sau khi được NAT.

Tới đây, ta đã hoàn thành Dynamic NAT.

NAT PAT

Tình huống đặt ra để thực hiện NAT PAT: các máy thuộc inside 192.168.1.0/24 sẽ được phép truy cập internet.

Đầu tiên chúng ta sẽ cấu hình dải địa chỉ được phép đi internet:

```
1 ASA(config)# nat (inside) 1 192.168.1.0 255.255.255.0
```

Cấu trúc của câu lệnh tương tự như khi chúng ta thực hiện dynamic NAT. Dải địa chỉ thuộc vùng inside sẽ được NAT là 192.168.1.0/24.

Tiếp theo chúng ta sẽ cấu hình global interface để đi internet.

```
1 ASA(config)# global (outside) 1 interface
```

Tương tự như dynamic NAT thì cấu trúc câu lệnh của dynamic PAT là:

```
1 ASA(config)# global (mapped_ifc) nat_id global_ip | interface
```

Ở đây có thêm 1 option nữa, thay vì chúng ta sẽ sử dụng "global_ip" thì ta có thể thay thế bằng chính interface kết nối.

Cấu hình Policy NAT

Tình huống: Chúng ta chỉ cho phép máy có IP 192.168.1.2 trong inside ra internet, các máy còn lại thì không.

Ta thực hiện Policy như sau:

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo 1 Access-list để cho phép(permit) các địa chỉ được phép đi internet.

```
1 ASA(config)# access-list policy_PAT1 extended permit ip host 192.168.1.2 any
```

Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện policy PAT để cho phép địa chỉ này đi internet.

```
1 ASA(config)# nat (inside) 1 access-list policy_PAT1
2 ASA(config)# global (outside) 1 interface
```

Chúng ta sẽ cùng điểm qua cấu trúc của 2 lệnh trên xem có sự khác biệt giữa PAT thông thường và policy PAT như sau:

```
1 ASA(config)# nat (real_ifc) nat_id access-list access_list_name [dns] [outside] [[tcp] tcp_max_c
onns [emb_limit] [norandomseq]] [udp udp_max_conns]
2 ASA(config)# global (mapped_ifc) nat_id {global_ip[-global_ip] [netmask global_mask]} | interfac
e
```

Sự khác biệt ở đây chính là việc thêm vào access-list sẽ giúp cho quá trình PAT diễn ra một cách có chọn lọc. Những địa chỉ nào nằm trong access-list được liệt kê ở trên sẽ có thể được thực hiện PAT còn lại thì sẽ không thực hiện.

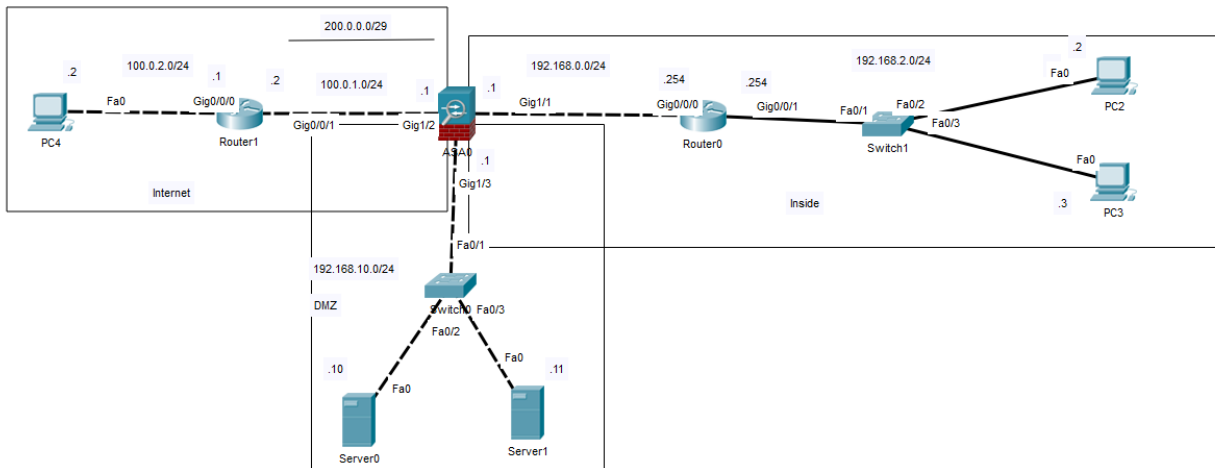
Bài tập

Bài 1:

Hãy thực hiện lại bài tập trên, thay thế vùng cloud internet bằng 1 router ra ngoài. Tự đặt IP cho phần router mới thêm vào. Thực hiện lần lượt NAT tĩnh, Dynamic NAT, NAT PAT, Policy NAT theo hướng dẫn trên.

Bài 2:

Cho mô hình:



1. Kết nối và cấu hình địa chỉ IP thiết bị theo mô hình
2. Cấu hình định tuyến trên FW và router Core, đảm bảo người dùng trong vùng Inside có thể giao tiếp được với các Server vùng DMZ.
3. Cấu hình Static NAT trên FW sao cho người dùng ngoài Internet chỉ có thể truy cập được dịch vụ Remote Desktop của Server 192.168.10.10.
4. Cấu hình PAT trên FW sao cho người dùng từ vùng Inside có thể truy cập được các dịch vụ ngoài Internet.